

Coprs fini

1 Introduction

Définition (caractéristique d'un corps) : Soit F un coprs

- Si pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{i=1}^k 1_F \neq 0_F$, alors on dit que la *caractéristique* du corps F est 0 et on note $\text{car}(F) = 0$.
- Sinon on pose $k = \min\left(\left\{i \in \mathbb{N}^* \mid \sum_{p=1}^i 1_F = 0_F\right\}\right)$. On dit alors que $\text{car}(F) = k$.

Proposition : Si $\text{car}(F) \neq 0$, alors $\text{car}(F)$ est un nombre premier

- **Preuve :** Supposons que $k = mn$ avec $m \cdot n > 1$ et que $\sum_{i=1}^k 1 = 0$.
On a $0 = \sum_{i=1}^k 1 = \sum_{k=1}^x 1 + \sum_{k=1}^y$

Par minimalité de k , $y \neq 0$ et $x \neq 0$

Comme F est un corps y^{-1} existe, On a $0 = yz$ donc $y^{-1} \cdot 0 = 0 = y^{-1}yz = z$ contradiction.

Définition (coprs fini) : Soit F un coprs.

On dit que F est un *coprs fini* si $|F| \in \mathbb{N}$. i.e F admet un nombre fini d'éléments.

Théoreme : Soit F un coprs fini, alors il existe $k \in \mathbb{N}^*$, tel que $\text{car}(F)^k = |F|$

- **Remarque :** Le nombre d'éléments d'un corps fini est une puissance d'un nombre premier.

Démonstration : Soit $p = \text{car}(F)$, qui est un nombre premier. Le sous-coprs premier de F est isomorphe à $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Comme F est un espace vectoriel de dimension k sur $\mathbb{F}_p$, on a

$$|F| = p^k$$

Définition : Soit $\mathbb{K}$ un coprs, on dit que $\mathbb{K}$ est algébriquement clot si tout polynome $P \in \mathbb{K}[X]$ est scindé dans $\mathbb{K}$.

Fait : Pour tout corps F , alors il existe un coprs $\mathbb{K}$ de même caractéristique que F tel que :

1. $F \subset \mathbb{K}$
2. $\mathbb{K}$ est algébriquement clos
3. Si L est un coprs tel que $L \subset \mathbb{K}$, $L \neq \mathbb{K}$, alors il n'est pas algébriquement clos

Ce $\mathbb{K}$ s'appelle la *cloture algébrique* de F . Et cette cloture algébrique est unique

Théoreme : Soit Ω la cloture algébrique de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et soit $k \in \mathbb{N}^*$. Alors il existe un unique sous-coprs de Ω , F_q de cardinal $q = p^k$. De plus tous coprs fini de cardinal q est isomorphe à F_q

- **Remarque :**

Tous les coprs finis d'un même ordre sont isomorphes. Les éléments de F_q sont racines de l'équation $X^q = X$.